



Московский институт электроники и
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной
безопасности киберфизических
систем

Москва 2024

Криптографические методы защиты информации

Сравнения и системы сравнений



Свойства сравнений $a \equiv b \pmod{m}$

- $a \equiv b \pmod{m}$ тогда и только тогда, когда a и b имеют одинаковые остатки от деления на m .
- Если $a \equiv b \pmod{m}$, то $ka \equiv kb \pmod{m}$ для любого $k \in \mathbb{Z}$.
- Если $ka \equiv kb \pmod{m}$ и $\text{НОД}(k, m) = 1$, то $a \equiv b \pmod{m}$.
- Если $a \equiv b \pmod{m}$, то $ka \equiv kb \pmod{km}$ для любого $k \in \mathbb{N}$.
- Если $ka \equiv kb \pmod{km}$, где $k, m \in \mathbb{N}$, то $a \equiv b \pmod{m}$.
- Если $a \equiv b \pmod{m}$ и $d|m$, то $a \equiv b \pmod{d}$.
- Если $a \equiv b \pmod{m}$ и $c \equiv d \pmod{m}$, то верно следующее:
 - $a + c \equiv b + d \pmod{m}$;
 - $a - c \equiv b - d \pmod{m}$;
 - $ac \equiv bd \pmod{m}$
- Если $a \equiv b \pmod{m}$, то для любого целого $n \geq 0$ выполняется $a^n \equiv b^n \pmod{m}$.
- Если $a \equiv b \pmod{m}$, то множество общих делителей чисел a и m совпадает с множеством общих делителей чисел b и m , в частности $\text{НОД}(a, m) = \text{НОД}(b, m)$.

Сравнение первой степени с одним неизвестным

- **Сравнение первой степени с одним неизвестным:**

$$ax \equiv b \pmod{m}.$$

- **Решение:**

- если $\text{НОД}(a, m) = 1$, то множеством решений является класс вычетов $a^{-1} \cdot b \in \mathbb{Z}_m$;
- если $\text{НОД}(a, m) = d > 1$ и $d \nmid b$, то решений не существует;
- если $\text{НОД}(a, m) = d > 1$ и $d \mid b$, то множеством решений являются d классов вычетов по модулю m , образующих один класс вычетов по модулю $\tilde{m} = \frac{m}{d}$:
 - $\tilde{a}^{-1} \cdot \tilde{b} \in \mathbb{Z}_{\tilde{m}}$;
 - $(\tilde{a}^{-1} \cdot \tilde{b} + \tilde{m}) \in \mathbb{Z}_{\tilde{m}}$;
 - ...
 - $(\tilde{a}^{-1} \cdot \tilde{b} + \tilde{m}(d - 1)) \in \mathbb{Z}_{\tilde{m}}$.

Пример решения сравнения $15x \equiv 20 \pmod{85}$

- Нахождение НОД(a, m):
 - $d = \text{НОД}(15, 85) = 5$.
- Проверка делимости b на d :
 - 5 делит 20.
- Преобразование сравнения:
 - $15x \equiv 20 \pmod{85}, \Rightarrow 3x \equiv 4 \pmod{17}$.
- Решение нового сравнения:
 - $3^{-1} \pmod{17} \equiv 6$;
 - $x \equiv 6 \cdot 4 \pmod{17} \equiv 7$;

Множество решений исходного сравнения:

- $x \equiv 7 \pmod{85}$;
- $x \equiv 7 + 17 \pmod{85}$;
- $x \equiv 7 + 34 \pmod{85}$.
- $x \equiv 7 + 51 \pmod{85}$;
- $x \equiv 7 + 68 \pmod{85}$;

q	r	y	m	a	y_2	y_1
–	–	–	17	3	0	1
5	2	–5	3	2	1	–5
1	2	6	2	1	–5	6
2	0		1	0	6	

Система сравнений

- Система сравнений:

$$- \begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{n_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{n_2}, \\ \dots \\ x \equiv a_k \pmod{n_k}. \end{cases} \quad (*)$$

- Решение системы сравнений (*) представляет собой восстановление натурального числа по его остаткам для различных модулей $n_1, n_2, \dots, n_k$.
- Алгоритмы решения систем сравнений основаны на китайской теореме об остатках.

- Китайская теорема об остатках.** Пусть $n_1, n_2, \dots, n_k$ — попарно взаимно простые натуральные числа, $N = \prod_{i=1}^k n_i$, $N_i = N/n_i$ и целые числа u_i, v_i удовлетворяют равенствам $u_i N_i + v_i n_i = 1 \quad \forall i = 1, 2, \dots, k$. Тогда единственным решением по модулю N системы сравнений (*) является следующее число:

$$- a \equiv \left(\sum_{i=1}^k a_i u_i N_i \right) \pmod{N}.$$



Пример решения системы сравнений

- Решить систему сравнений $\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{4}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}, \\ x \equiv 2 \pmod{7}. \end{cases}$

- Решение:

- $N = 4 \cdot 5 \cdot 7 = 140$;
- $N_1 = 140/4 = 35$;
- $N_2 = 140/5 = 28$;
- $N_3 = 140/7 = 20$;
- $a = (2 \cdot (-1) \cdot 35 + 3 \cdot 2 \cdot 28 + 2 \cdot (-1) \cdot 20) = 58$.

q	r	x	N_1	n_1	x_2	x_1
—	—	—	35	4	1	0
8	3	1	4	3	0	1
1	1	-1	3	1	1	-1
3	0		1	0	-1	

q	r	x	N_3	n_3	x_2	x_1
—	—	—	20	7	1	0
2	6	1	7	6	0	1
1	1	-1	6	1	1	-1
6	0		1	0	-1	

q	r	x	N_2	n_2	x_2	x_1
—	—	—	28	5	1	0
5	3	1	5	3	0	1
1	2	-1	3	2	1	-1
1	1	2	2	1	-1	2
2	0		1	0	2	